



1. $\forall x \in \mathbb{R}$ için

$$\cos ax = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{a^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f'(x) = -\sin ax = a \cos\left(ax + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$f''(x) = -a^2 \cos ax = a^2 \cos\left(ax + \frac{2\pi}{2}\right)$$

$$f'''(x) = a^3 \sin ax = a^3 \cos\left(ax + \frac{3\pi}{2}\right)$$

⋮

$$\text{gibi } f^{(k)}(0)(x) = a^k \cos\left(ax + k\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow f^{(k)}(0) = \begin{cases} a^{2n}(-1)^n, & k = 2n \text{ ise} \\ 0, & k = 2n+1 \text{ ise} \end{cases}$$

$$\cos(ax) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n a^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

olur. Biliyoruz ki; $\forall x \in I$ ve her $n \in \mathbb{N}$ için $|f^{(n)}(x)| < A^n$ olacak şekilde pozitif A sabiti varsa f tarafından verilen Taylor serisi her bir $x \in I$ için $f(x)$ değerine yakınsaktır. $|a| < A$ için

$$|f^{(n)}(x)| = \left| a^n \cos\left(ax + n\frac{\pi}{2}\right) \right| \leq |a|^n \leq A^n$$

olduğundan bulunan seri her x için $f(x) = \cos ax$ değerine yakınsar.

2. $\forall x \in \mathbb{R}$ için

$$e^{ax} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n$$

olduğunu gösteriniz. Bundan faydalanarak $\sinh x$ ve $\cosh x$ fonksiyonlarını seriye açınız. Ayrıca

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f'(x) = ae^{ax}, f''(x) = a^2 e^{ax}, \dots, f^{(n)}(x) = a^n e^{ax} \Rightarrow f^{(n)}(0) = a^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n \text{ yazılabilmesi için } K_n(x) \rightarrow 0 \text{ olmalıdır.}$$

$$\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} = \frac{a^{n+1} e^{ac}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad c \in (0, x) \quad (e^{ac} \text{ sabit})$$

serisi her x için yakınsak olduğundan ve yakınsak her serinin genel terimi sıfıra gittiğinden

$K_n(x) = 0$ dır.

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - (-1)^n) x^n}{n!}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 + (-1)^n) x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \text{ olur.}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n \text{ serisinde } x = 1, a = 1 \text{ yazılırsa } e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \text{ bulunur.}$$

$f(x) = e^{x/2}$ fonksiyonunu $(x-2)$ nin kuvvetlerine göre yazınız.

Çözüm

$$f'(x) = \frac{1}{2} e^{x/2}, f''(x) = \frac{1}{4} e^{x/2}, \dots, f^{(n)}(x) = \frac{1}{2^n} e^{x/2} \Rightarrow f^{(n)}(2) = \frac{e}{2^n}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(2)}{n!} (x-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e}{2^n n!} (x-2)^n \text{ yazılabilmesi için } K_n(x) \rightarrow 0 \text{ olmalıdır.}$$

$$\frac{f^{(n+1)}(c)(x-2)^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{e^{c/2}}{2^{n+1}(n+1)!} (x-2)^{n+1} \quad c \in (2, x)$$

serisi her x için yakınsak ve yakınsak her serinin genel teriminin limiti 0 olduğundan $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n(x) = 0$

4. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$ ($|x| < 1$) b. $\arctan x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ ($|x| < 1$)

c. $\frac{1}{2-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}$ ($|x| < 2$) d. $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

e. $\sin^3 x = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n}-1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) f. $a^x = \sum_{n=0}^{\infty} (\ln a)^n \frac{x^n}{n!}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

g. $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ($-1 \leq x < 1$)

Çözüm

a) $f(x) = \frac{1}{1-x}$ $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ olur.
 $f'(x) = (1-x)^{-2}$ Bu seri $|x| < 1$ için yakınsaktır.
 $f''(x) = 2(1-x)^{-3}$ $K_n(x) = (1-c)^{n+1} x^{n+1}$, $|x| < 1$, $0 < c < x$
 $f'''(x) = 2 \cdot 3(1-x)^{-4}$ Kalan terimin sıfıra gittiği açıktır.
 $\vdots$
 $f^{(n)}(x) = n!(1-x)^{-(n+1)}$
 $f^{(n)}(0) = n!$

b) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ eşitliğinde x yerine $-x$ yazılırsa $|-x| = |x| < 1$ için

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ yazılabilir. x yerine x^2 yazılırsa, $|x| < 1$ için $|x^2| < 1$ olduğundan

$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ $|x| < 1$

yazılabilir. Terim terim integral alınırsa

$\int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx \Rightarrow \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

bulunur.

2 için $\left| \frac{x}{2} \right| < 1$ olacağından

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-\frac{x}{2}} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \text{ olur.}$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n} = \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}$$

$$= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n-1}}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$= 3\sin x - 4\sin^3 x$ olduğundan

$$= \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} [3 - 3^{2n+1}] = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n-1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (\ln a)^n \frac{x^n}{n!}$$

$$f(x) = a^x$$

$$f(x) = a^x \ln a$$

$$f(x) = a^x (\ln a)^2$$

$$\vdots$$

$$f(x) = a^x (\ln a)^n$$

$$f(x) = (\ln a)^n$$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n$ serisi her yerde yakınsak ve yakınsak bir serinin genel teriminin limiti 0 olduğundan

$\lim_{n \rightarrow \infty} K_n(x) = 0$ dır. O halde her $x \in \mathbb{R}$ için

$$a^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^k}{k!} x^k$$

$$a^x = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + K_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(\ln a)^k}{k!} x^k + K_n(x)$$

$$K_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} = \frac{a^c (\ln a)^{n+1}}{(n+1)!} x^{n+1} \quad c \in (0, x)$$

g) $|t| < 1$ için $\frac{1}{1-t} = \sum_{k=0}^{\infty} t^k$ olduğunu biliyoruz.

$x < 1$ olmak üzere, $[0, x]$ aralığında sağdaki seri düzgün yakınsaktır.

$$\int_0^x \frac{dt}{1-t} = \int_0^x \left(\sum_{k=0}^{\infty} t^k \right) dt = \sum_{k=0}^{\infty} (t^k dt) \Rightarrow -\ln(1-x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1} \Rightarrow$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1} = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

bulunur.

5. α herhangi bir reel sayı olmak üzere, bazı x ler için

$$(x+p)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n p^{\alpha-n}$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

a. $\frac{1}{1+x}$

b. $\frac{1}{(1+x)^2}$

c. $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$

d. $(2+x)^{3/2}$

e. $\frac{1}{(2+x)^2}$

ifadelerini Maclaurin serisine açınız.

Çözüm

$$f(x) = (x+p)^\alpha$$

$$f'(x) = \alpha(x+p)^{\alpha-1}$$

$$f''(x) = \alpha(\alpha-1)(x+p)^{\alpha-2}$$

$$f'''(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(x+p)^{\alpha-3}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots[\alpha-(n-1)](x+p)^{\alpha-n}$$

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)p^{\alpha-n}$$

$$f(x) = (x+p)^\alpha = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + K_n(x)$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)p^{\alpha-n}}{k!} x^k + K_n(x) = \sum_{k=1}^n \binom{\alpha}{k} p^{\alpha-n} x^k + K_n(x)$$

olur.

(x, x) olmak üzere

$$K_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{(n+1)!} (p+c)^\alpha \left(\frac{x-p}{p+c}\right)^{n+1}$$

görülmektedir.

$\left|\frac{x-p}{p+c}\right| < 1$ için $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n(x) = 0$ olacağından bazı x ler için

$$(p+c)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} p^{\alpha-n} x^n$$

$p=1$ ve $\alpha=-1$ alınırsa $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1}{n} x^n 1^{\alpha-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$p=1$, $\alpha=-2$ alınırsa $\frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n x^n$

$p=1$, $\alpha=-\frac{1}{2}$ için $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) x^n}{2^n}$

$p=2$, $\alpha=\frac{3}{2}$ için $(2+x)^{\frac{3}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{3}{2}}{n} x^n 2^{\frac{3}{2}-n}$

$p=2$, $\alpha=-2$ için $\frac{1}{(2+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} x^n 2^{-2-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^{n+2}}$

$|x| < 1$ için

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$t^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} t^n p^{\alpha-n}$ eşitliğinde $p=1$, $t=-x^2$, $\alpha=-\frac{1}{2}$ alınırsa, $|x| < 1$ için

$$\frac{1}{-\sqrt{x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^{2n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^{2n}$$

bulunur. $[0, x]$ aralığında integral alınırsa

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{x^{2n}}{n} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

bulunur.

$$\left(-\frac{1}{2} \right)_n = \frac{-\frac{1}{2} \left(-\frac{3}{2} \right) \left(-\frac{5}{2} \right) \dots \left(-\frac{2n-1}{2} \right)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} = (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)}$$

olacağından

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

bulunur.

7. $|x| < 1$ için

$$\frac{x}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\left| \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \right| \quad |x| < 1 \Rightarrow \frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}, \quad |x^2| < |x| < 1 \Rightarrow \frac{x}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}, \quad |x| < 1$$

bulunur.

8. $\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ ifadesini Maclaurin serisine açınız.

Çözüm

$$\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{2} \ln(1-x) \text{ yazılabilir.}$$

$$f(x) = \ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad -1 < x \leq 1$$

$$-x) = -\int_0^x \frac{dx}{1-x} = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad -1 \leq x < 1$$

$$\begin{aligned} \frac{1-x}{1-x} &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n+1} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^{n-1} + 1] \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 2 \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \quad (-1 < x < 1) \end{aligned}$$

Bunların seriyeye açılımından faydalanarak

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = 2$$

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{x^2} = \frac{e}{2}$$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3} = \frac{1}{3}$$

gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} &= \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \dots\right)}{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots} = \frac{2x + 2\frac{x^3}{3!} + \dots}{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots} \\ &= \frac{2x \left(1 + \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots\right)}{x \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots\right)} = \frac{2 \left(1 + \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots\right)}{\left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots\right)} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2 \text{ bulunur.}$$

$$\begin{aligned} \frac{e - e^{\cos x}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{1 - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right)}{x^2} \cdot e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\cos x - 1}}{1 - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{4!} + \dots\right) \cdot e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left[1 + \frac{(\cos x - 1)}{1!} + \frac{1}{2!}(\cos x - 1)^2 + \dots\right]}{1 - \cos x} \\ &= \frac{e}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 - \frac{1}{1!}(\cos x - 1) + \frac{1}{2!}(\cos x - 1)^2 + \dots\right] = \frac{e}{2} \cdot 1 = \frac{e}{2} \end{aligned}$$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} \cdot \frac{x - \sin x}{x^3}$ yazılabilir.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{5!} + \dots\right) = \frac{1}{6}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3} &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \frac{e^{x - \sin x} - 1}{x - \sin x} \\ &= \frac{1}{6} \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = \frac{1}{6} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\left(1 + u + \frac{u^2}{2!} + \dots\right) - 1}{u} \quad (u = x - \sin x) \\ &= \frac{1}{6} \lim_{u \rightarrow 0} \left(1 + \frac{u}{2!} + \frac{u^2}{3!} + \dots\right) = \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

bulunur.

Aşağıdaki fonksiyonları Maclaurin serisine açınız. Elde edilen serilerin toplamı hangi x değerleri için ifadesinde eşit olur?

a. $f(x) = \frac{3}{(1-x)(1+2x)}$

b. $f(x) = \frac{3-x}{x^2-4x+3}$

c. $f(x) = xe^{-2x}$

d. $f(x) = e^{x^2}$

e. $f(x) = \sin 3x + x \cos 3x$

f. $f(x) = \frac{x}{9+x^2}$

g. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

h. $f(x) = \ln \frac{1+x}{2-x}$

i. $f(x) = \ln(1+x-2x^2)$

Çözüm

$$\frac{3}{(1-x)(1+2x)} = \frac{1}{1-x} + \frac{2}{1+2x}$$

olduğundan, $|2x| < 1$ için

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} [1 + (-1)^n 2^{n+1}] x^n$$

Çözüm. O halde $|x| < \frac{1}{2}$ için $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [1 + (-1)^n 2^{n+1}] x^n$ olur.

$$f(x) = \frac{3-x}{x^2-4x+3} = -\frac{x-3}{(x-3)(x-1)} = \frac{1}{1-x}$$

olduğundan $|x| < 1$ için $f(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ olur.

$$f(x) = xe^{-2x}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ için}$$

$e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!} x^n$ olduğunu biliyoruz. $a = -2$ için

$$e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n x^n}{n!}$$

Çözüm. $\forall x \in \mathbb{R}$ için $xe^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n x^{n+1}}{n!}$ yazılabilir.

d) $f(x) = e^{x^2}$

$\forall x \in \mathbf{R}$ için $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ olduğu bilinmektedir. x yerine x^2 alınırsa, $\forall x \in \mathbf{R}$ için

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} \text{ olur.}$$

e) $\sin ax = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{a^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ ve $\cos ax = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{a^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$

olduğundan

$$\begin{aligned} \sin 3x + x \cos 3x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1} + x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n}}{(2n)!} x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 3^{2n} \left(\frac{3}{(2n+1)!} + \frac{1}{(2n)!} \right) x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 3^{2n} \frac{2n+4}{(2n+1)!} x^{2n+1} \end{aligned}$$

bulunur.

ö) $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \Rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad |x| < 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+\frac{x^2}{9}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{2n}} x^{2n} \quad |x| < 3 \quad (x \text{ yerine } \frac{x}{3} \text{ alarak})$$

$$\Rightarrow \frac{9}{9+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{3^{2n}}, \quad |x| < 3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9+x^2} = \frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{3^{2n}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{3^{2n+2}}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{9+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{3^{2n+2}} \quad |x| < 3$$

$(x+p)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n p^{\alpha-n}$ eşitliğinde $\alpha = -\frac{1}{2}$, $p = 4$ ve x yerine $-x^2$ yazılırsa

$$\frac{1}{\sqrt{4-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n 4^{-(n+\frac{1}{2})} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} \frac{x^{2n}}{2^{2n+1}}$$

bulunur. Diğer taraftan

$$\binom{-\frac{1}{2}}{n} = \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)(-\frac{1}{2}-2)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} = \frac{(-1)^n 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2^n n!} \text{ olacağından}$$

$$\frac{1}{\sqrt{4-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2^n n!} x^{2n} \text{ bulunur.}$$

$|t| < 1$ için $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$, olduğundan $|t| < 2$ için t yerine $\frac{t}{2}$ olarak

$$\frac{1}{1-\frac{t}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{2^n}$$

yarınabilir. Buradan

$$\frac{1}{2-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{2^{n+1}} \Rightarrow \int_0^x \frac{dt}{2-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x \frac{t^n}{2^{n+1}} dt \Rightarrow -\ln(2-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)}$$

$|t| < 1$ için doğru olan $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$ eşitliğinde her iki tarafın integrali alınırsa

$$\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt \Rightarrow \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

bulunur. Bu durumda $|x| < 1$ için

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1+x) - \ln(2-x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^{n+1}(n+1)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right) \frac{x^{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$

$$f(x) = \ln(1+x-2x^2) = \ln[(1-x)(1+2x)] = \ln(1-x) + \ln(1+2x)$$

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n, \quad |t| < 1 \text{ eşitliğinde her iki tarafın integrali alınır}$$

$$\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^n dt \Rightarrow -\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \text{ bulunur.}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \text{ eşitliğinde } x \text{ yerine } 2x \text{ alınır } |x| < \frac{1}{2} \text{ için}$$

$$\frac{1}{1+2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n x^n \text{ bulunur. Her iki tarafın integrali alınır } |x| < \frac{1}{2} \text{ için}$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+2x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n x^{n+1}}{n+1} \Rightarrow \ln(1+2x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n+1} x^{n+1}}{n+1}$$

eşitliği elde edilir. Buradan

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1-x) + \ln(1+2x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1} x^{n+1}}{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^n \cdot 2^{n+1} - 1] \frac{x^{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$

bulunur.

2. Aşağıdaki serilerin türevlerinin Maclaurin serisine açılımından yararlanarak, kendilerini Maclaurin serisine açınız.

a. $f(x) = (1+x)\ln(1+x)$

b. $f(x) = \arctan x$

c. $f(x) = \arcsin x$

d. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$

Çözüm

a) $|x| < 1$ için

$$f'(x) = \ln(1+x) + 1 = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

olur. Bu eşitliğin her iki yanının integrali alınır

$$f(x) = \int_0^x \left(1 + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) dx = x + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}$$

bulunur.

$= \arctan x$ ise $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ olur. Şimdi $\frac{1}{1+x^2}$ ifadesinin Maclaurin açılımını bulalım.

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \text{ eşitliğinde } x \text{ yerine } -x \text{ yazılırsa } |-x| = |x| < 1 \text{ için } \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

~~yazılabilir.~~ x yerine x^2 yazılırsa, $|x| < 1$ için $|x^2| < 1$ olacağından $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ yazılabilir. Terim

~~integral~~ integral alınırsa

$$\int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx \Rightarrow \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$f(x) = \arcsin x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ olur. $|x| < 1$ için

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} (-1)^n x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot x^{2n} \end{aligned}$$

~~Her~~ Her iki tarafın integrali alınırsa

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

~~elde~~ elde edilir.

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^{2n}, \quad |x| < 1$$

~~elde~~ elde edilir. Her iki tarafın integrali alınırsa, $|x| < 1$ için

$$\int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \left[\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^{2n} dx \right] = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Rightarrow$$

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

bulunur.

3. Aşağıdaki fonksiyonları x in kuvvetlerine göre seriye açınız.

a. $f(x) = \sin^2 x \cos^2 x$

b. $f(x) = (1+x)e^{-x}$

c. $f(x) = \frac{1}{1-x^4}$

ç. $f(x) = (1+e^x)^3$

d. $f(x) = \sqrt[3]{8+x}$

e. $f(x) = \cosh^3 x$

Çözüm

a) $f(x) = \sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4}(2 \sin x \cos x)^2 = \frac{1}{4}(\sin 2x)^2 = \frac{1}{4}\left(\frac{1 - \cos 4x}{2}\right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos 4x$

olur. $\forall x \in \mathbb{R}$ için

$\cos ax = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{a^{2n}}{n!} x^{2n}$ olduğunu biliyoruz. $a = 4$ için

$$\cos 4x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{4^{2n}}{n!} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{4n}}{n!} x^{2n}$$

yazılabilir. Buradan

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{4n}}{n!} x^{2n} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{4n}}{n!} x^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{4n-3}}{n!} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{4n+1}}{(n+1)!} x^{2n+2} \end{aligned}$$

bulunur.

b) $f(x) = (1+x)e^{-x} = e^{-x} + xe^{-x}$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{(n-1)!}$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n-1)!} x^n \left(\frac{1}{n} - 1\right) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n-1}{n!} x^n$$

olur.

c) $|x| < 1$ için $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ olduğu bilinmektedir. x yerine x^4 yazılırsa, $|x| < 1$ için

$$\frac{1}{1-x^4} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n}$$

eşitliği elde edilir.

$$f(x) = (1 + e^x)^3 = 1 + 3e^x + 3e^{2x} + e^{3x}$$

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ olduğunu biliyoruz. Buna göre

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}, \quad e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \text{ olur. O halde}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + 3e^x + 3e^{2x} + e^{3x} = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3 \cdot 2^n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \\ &= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3 + 3 \cdot 2^n + 3^n)}{n!} \end{aligned}$$

$x^p = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} p^{\alpha-n} x^n$ açılımında $\alpha = \frac{1}{3}$, $p = 8$ alınırsa

$$(8+x)^{\frac{1}{3}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{3}}{n} 8^{\frac{1}{3}-n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{3}}{n} 2^{1-3n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 2 \cdot 5 \cdots (3n-4)}{3^n 2^{3n-1}} x^n$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \cosh^3 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{3x} + 3e^x + 3e^{-x} + e^{-3x}) \\ &= \frac{1}{8} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n x^n}{n!} \right] \\ &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} (3^n + 3 + 3(-1)^n + (-1)^n 3^n) \end{aligned}$$

Parantez içindeki ifade tek n sayıları için sıfır, çift n sayıları için $2(3^n + 3)$ olacağından

$$\cosh^3 x = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (3^{2n} + 3) \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

Aşağıdaki ifadeleri x in kuvvetleri cinsinden yazınız.

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

$$\text{b. } \int_0^x e^{-t^2} dt$$

$$\text{c. } \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$$

$$\text{d. } \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$$

Çözüm

a) $\frac{d}{dx} \left(\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \right) = \frac{\sin x}{x}$ olur. $\forall x \in \mathbf{R}$ için

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \Rightarrow \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$$

$$\Rightarrow \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n+1)!} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}$$

b) $\int_0^x e^{-t^2} dt \Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right) = e^{-x^2}$

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \Rightarrow \int_0^x e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} \text{ bulunur.}$$

c) $\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$

$$\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{n+1}}{n+1} \Rightarrow \frac{\ln(1+t)}{t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} t^n \quad -1 < t \leq 1$$

$$\Rightarrow \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^n}{n+1} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)^2} \quad -1 < x \leq 1$$

d) $\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$

$$\frac{1}{\sqrt{1-t^4}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n t^{4n} \Rightarrow$$

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n x^{4n+1}}{4n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot (4n+1)} x^{4n+1}$$

İfadelerin Maclaurin serisindeki sıfırdan farklı ilk üç terimini bulunuz.

b. $\tan hx$

c. $e^{\cos x}$

d. $\sec x$

e. $\ln(1 + e^x)$

f. $e^x \sin x$

Çözüm

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{6}x^3 + \dots$$

$$f(x) = \tan x$$

$$f(0) = 0,$$

$$f'(x) = (1 + \tan^2 x) \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = 2 \tan x (1 + \tan^2 x) \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = 2(1 + \tan^2 x)^2 + 4 \tan^2 x (1 + \tan^2 x) \Rightarrow f'''(0) = 2$$

$$f^{(4)}(x) = 4(1 + \tan^2 x) \cdot 2 \tan x (1 + \tan^2 x) + 12 \tan^2 x (1 + \tan^2 x)^2 + 8 \tan^4 x (1 + \tan^2 x)^2 \Rightarrow$$

$$f^{(4)}(0) = 0$$

$$f^{(5)}(x) = 8(1 + \tan^2 x)^3 + 16(1 + \tan^2 x)^2 \cdot 2 \tan^2 x + 24 \tan x (1 + \tan^2 x)^3 + 48 \tan^3 x (1 + \tan^2 x)^2$$

$$+ 32 \tan^3 x (1 + \tan^2 x)^3 + 16(1 + \tan^2 x)^2 \tan^5 x$$

$$f^{(5)}(0) = 8$$

$$f(x) = \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} + \dots$$

$$f(x) = \tanh x \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = 1 - \tanh^2 x \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -2 \tanh x (1 - \tanh^2 x) = -2 \tanh x + 2 \tanh^3 x \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -2(1 - \tanh^2 x) + 6 \tanh^2 x (1 - \tanh^2 x) \Rightarrow f'''(0) = -2$$

$$f^{(4)}(x) = 16 \tanh x (1 - \tanh^2 x) - 36 \tanh^5 x (1 - \tanh^2 x)$$

$$f^{(4)}(x) = 16 \tanh x - 16 \tanh^3 x - 24 \tanh^3 x + 36 \tanh^7 x \Rightarrow f^{(4)}(0) = 0$$

$$f^{(5)}(x) = (1 - \tanh^2 x)(16 - 120 \tanh^2 x + \dots) \Rightarrow f^{(5)}(0) = 16$$

$$\tanh x = x - \frac{2}{3!}x^3 + \frac{16}{5!}x^5 + \dots = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \dots$$

c) $f(x) = e^{\cos x} \Rightarrow f(0) = e$
 $f'(x) = -\sin x e^{\cos x} \Rightarrow f'(0) = 0$
 $f''(x) = -\cos x e^{\cos x} + \sin^2 x e^{\cos x} \Rightarrow f''(0) = -e$
 $f'''(x) = -\sin x e^{\cos x} + \sin x \cos x e^{\cos x} + 2 \sin x \cos x e^{\cos x} - \sin^3 x e^{\cos x} \Rightarrow f'''(0) = 0$
 $f^{(4)}(x) = -\cos x e^{\cos x} + \sin^2 x e^{\cos x} + \cos^2 x e^{\cos x} - \sin^2 x e^{\cos x} - \sin^2 x \cos x e^{\cos x}$
 $+ 2 \cos^2 x e^{\cos x} - 2 \sin^2 x \cos x e^{\cos x} - 2 \sin^2 x e^{\cos x} - 3 \sin^2 x e^{\cos x} + \sin^4 x e^{\cos x}$
 $f^{(4)}(0) = -e + e + 2e = 2e$
 $e^{\cos x} = e - \frac{e}{2}x^2 + \frac{2e}{4!}x^4 + \dots = e\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{2}{4!}x^4 + \dots\right)$

d) $f(x) = \sec x \Rightarrow f(0) = 1$
 $f'(x) = \sec x \tan x \Rightarrow f'(0) = 0$
 $f''(x) = \sec^2 x \tan^2 x + \sec x(1 + \tan^2 x) \Rightarrow f''(0) = 1$
 $f'''(x) = 2 \sec^2 x \tan^3 x + \sec^2 x(1 + \tan^2 x)2 \tan x + \sec x \tan x(1 + \tan^2 x) + 2 \tan x(1 + \tan^2 x) \sec x$
 $f'''(0) = 1$
 $\sec x = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \dots$

e) $f(x) = \ln(1 + e^x) \Rightarrow f(0) = \ln 2, \quad f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2},$
 $f''(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x e^x}{(1 + e^x)^2} = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} \Rightarrow f''(0) = \frac{1}{4},$

bulunur. Buna göre

$$\ln(1 + e^x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots = \ln 2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 + \dots$$

f) $f(x) = e^x \sin x \Rightarrow f(0) = 0$
 $f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x) \Rightarrow f'(0) = +1$
 $f''(x) = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x \Rightarrow f''(0) = 2$
 $f'''(x) = 2e^x \sin x + 2e^x \cos x = 2e^x(\sin x + \cos x) \Rightarrow f'''(0) = 2$
 $e^x \sin x = x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 + \dots = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + \dots$

$f(x) = \frac{1}{x^2}$ ifadesini $x = -1$ noktasında Taylor serisine açınız.

Çözüm

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow f(-1) = 1$$

$$f(x) = -2x^{-3} \Rightarrow f'(-1) = 2$$

$$f(x) = 2.3x^{-4} \Rightarrow f''(-1) = 1.2.3$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n 1 \cdot 2 \cdots (n+1)x^{-(n+2)} \Rightarrow f^{(n)}(-1) = (n+1)!$$

$$\frac{1}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n!} (x+1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(x+1)^n$$

$f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ ifadesini $x + 4$ ün kuvvetlerine göre seriye açınız.

Çözüm

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = \frac{1}{-3 + (x+4)} - \frac{1}{-2 + (x+4)}$$

$$= -\frac{1}{3} \frac{1}{1 - \left(\frac{x+4}{3}\right)} + \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \left(\frac{x+4}{2}\right)} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{3}\right)^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{2}\right)^n$$

$$= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{3^n} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x+4)^n$$

Bu eşitlik $\left| \frac{x+4}{2} \right| < 1 \Rightarrow -6 < x < -2$ için doğrudur.

Aşağıdaki integrallerin yaklaşık değerlerini bulunuz.

a. $\int_0^2 \frac{\sin x}{x} dx$

b. $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

c. $\int_0^1 \sqrt[3]{x} \cos x dx$

d. $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$

e. $\int_0^{1/4} \sqrt{1+x^3} dx$

f. $\int_0^{1/9} \sqrt{x} e^x dx$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x} dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} \right) dx \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)(2n+1)!}
 \end{aligned}$$

olur. Bu son seride ne kadar çok terim alınıp toplanırsa integralin değerine o kadar çok yaklaşılmış olur. Buna göre;

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \cong \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3 \cdot 3 \cdot 3!} + \frac{1}{2^5 \cdot 5 \cdot 5!} + \dots \cong 0,50705 \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \int_0^1 e^{-x^2} dx &= \int_0^1 \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} \right] dx = \int_0^1 \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!} \Big|_0^1 \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)n!} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5 \cdot 2} - + \dots \approx 0,76666
 \end{aligned}$$

bulunur.

$$\begin{aligned}
 \text{c) } \int_0^1 \sqrt[3]{x} \cos x dx &= \int_0^1 \left[\sqrt[3]{x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right] dx = \int_0^1 \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+\frac{1}{3}}}{(2n)!} \right] dx \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+\frac{4}{3}}}{(2n+\frac{4}{3})(2n)!} \Big|_0^1 = \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(3n+2)(2n)!}
 \end{aligned}$$

olur. Buna göre

$$\int_0^1 \sqrt[3]{x} \cos x dx \cong \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5 \cdot 2} + \frac{1}{7 \cdot 4!} \right) \cong 0,406$$

bulunur.

$$\begin{aligned}
 \text{d) } \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 \left[x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^1 x^{2n+\frac{1}{2}} dx \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \frac{2}{4n+3} = \frac{2}{3} - \frac{1}{21} + \frac{1}{660} - + \dots \cong 0,6205
 \end{aligned}$$

bulunur.

$$\int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{1+x^4} dx = \int_0^{\frac{1}{4}} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} x^{4n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \Big|_0^{\frac{1}{4}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} \frac{1}{4^{4n+1}(4n+1)}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{5 \cdot 2^{11}} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n n! 4^{4n+1} (4n+1)} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5 \cdot 2^{11}} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^{9n+2} n! (4n+1)}$$

Buna göre; $\int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{1+x^4} dx \cong \frac{1}{4} + \frac{1}{10240} \cong 0,2501$

$$\int_0^{\frac{1}{9}} \sqrt{x} e^x dx = \int_0^{\frac{1}{9}} \left(x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^{\frac{1}{9}} x^{n+\frac{1}{2}} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+\frac{3}{2}}}{\left(n+\frac{3}{2}\right)n!} \Big|_0^{\frac{1}{9}}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{3^{2n+3}(2n+3)n!} = \frac{2}{3^3 \cdot 3 \cdot 1} + \frac{2}{3^5 \cdot 5 \cdot 1} + \frac{2}{3^7 \cdot 7 \cdot 2} + \dots$$

Çağından

$$\int_0^{\frac{1}{9}} \sqrt{x} e^x dx \cong 2 \left(\frac{1}{81} + \frac{1}{1215} + \frac{1}{30618} \right) \cong 0,02638$$

Bulunur.

Aşağıdaki fonksiyonları Maclaurin serisine açınız.

- | | | |
|--|--|---------------------------|
| a) $f(x) = \sin \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2}$ | b) $f(x) = \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2}$ | c) $f(x) = \sin x \cos x$ |
| d) $f(x) = \ln(x+1)(1+2x)$ | e) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ | f) $f(x) = x^2 \sin x$ |
| g) $f(x) = x^2 e^x$ | h) $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$ | i) $f(x) = x \sin hx$ |
| j) $f(x) = \frac{x-1}{x^2+1}$ | | |

Çözüm

$$f(x) = \sin \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2} = \frac{1}{2} [\cos x - \cos 2x]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} \right] = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1-2^n}{(2n)!} x^{2n}$$

b) (a) daki yol izlenerek çözülür.

c) (a) daki yol izlenerek çözülür.

ç) $f(x) = \ln(1+x)(1+2x) = \ln(1+x) + \ln(1+2x)$ olur.

$u(x) = \ln(1+x)$ olsun. $u(0) = 0$ dir.

$$u'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad u''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad u'''(x) = \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3}, \quad u^{(4)}(x) = -\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(1+x)^4}$$

$$u^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \Rightarrow u^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} (n-1)! \text{ olur.}$$

Buna göre

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} (n-1)! \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

olur. x yerine $2x$ yazıldığında aşağıdaki eşitlik elde edilir.

$$\ln(1+2x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n} x^n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} (1+2^n) \frac{x^n}{n}$$

bulunur.

d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} x^{2n+1}$

bulunur. Diğer taraftan

$$\binom{-\frac{1}{2}}{n} = \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)(-\frac{1}{2}-2)\dots(-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} = (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2^n n!}$$

olduğundan

$$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \cdot x^{2n+1}$$

bulunur.

e) $f(x) = x^2 \sin x = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+3}}{(2n+1)!}$ olur.

$$f(x) = x^2 e^x = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n!}$$

$|x| < 1$ için $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ dır. Her iki tarafın türevi alınırsa

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} \text{ bulunur. Her iki taraf } x \text{ ile çarpılırsa } |x| < 1 \text{ için}$$

$$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$$

şöngi elde edilir.

$$\begin{aligned} f(x) &= x \sinh x = x \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) = \frac{x}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!} \right) \\ &= \frac{x}{2} \sum_{n=0}^{\infty} [1 - (-1)^n] \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} 2 \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

olur.

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \text{ olduğundan}$$

$$\frac{1-x}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x) x^{2n}$$

bulunur.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x=0 \text{ ise} \\ e^{-1/x^2} & , \quad x \neq 0 \text{ ise} \end{cases}$$

Fonksiyonu veriliyor.

- ⇒ f nin her noktada sürekli olduğunu gösteriniz.
- ⇒ f' türev fonksiyonunun her $x \neq 0$ noktasında sürekli ve $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$ olacağını gösteriniz. f' tüm x noktalarında sürekli midir?
- ⇒ Her $n \in \mathbb{N}$ için $f^{(n)}$ türev fonksiyonlarının her x noktasında sürekli ve $f^{(n)}(0) = 0$ olacağını gösteriniz.
- ⇒ f yi Maclaurin serisine açınız. Bulduğunuz sonucu yorumlayınız.

Çözüm

a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-1/x^2} = 0$ ve $f(0) = 0$ olduğundan f , $x = 0$ noktasında süreklidir. $x \neq 0$ için e^{-1/x^2} fonksiyonu süreklidir. Dolayısıyla f , her $x \in \mathbb{R}$ noktasında süreklidir.

b) $x \neq 0$ için $f'(x) = e^{-1/x^2} \left(-\frac{1}{x^2}\right)' = e^{-1/x^2} \frac{2}{x^3} = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}$ ve $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x} = 0$ dir.

Şu halde f' türev fonksiyonu $x = 0$ noktasında süreklidir.

c) $f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{x^3} e^{-1/x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4} e^{-1/x^2} = 0$ ve

$\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = f''(0)$ olduğundan f'' türev fonksiyonu da $x = 0$ noktasında süreklidir.

Her $n \in \mathbb{N}$ için $f^{(n)}$ türevlerinin sürekli ve $f^{(n)}(0) = 0$ olacağı benzer biçimde gösterilebilir.

d) f nin Maclaurin serisi $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 0 = 0 + 0 + \dots$ olur. Bu serinin toplamı daima sıfırdır. Halbuki $f(x)$ ifadesi sadece $x = 0$ için sıfır, $x \neq 0$ için $f(x) \neq 0$ dir. Şu halde sadece $x = 0$ için serinin toplamı $f(x)$ ifadesine eşittir.

11. Aşağıdaki ifadeleri karşılarında yazılı terimlerin kuvvetleri cinsinden yazınız.

a) $f(x) = \sqrt{x}$, $x - 4$

b) $f(x) = \cos x$, $x - \frac{\pi}{2}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x + 1$

Çözüm

a) $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, $f'(x) = \frac{1}{2} x^{-1/2}$, $f''(x) = -\frac{1}{2^2} \cdot x^{-3/2} \Rightarrow$

$f'''(x) = \frac{1 \cdot 3}{2^3} x^{-5/2} \Rightarrow f^{(4)}(x) = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4} x^{-7/2}$ olur. $n \geq 1$ için

$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n} x^{-\frac{2n-1}{2}}$ olacağından

$f^{(n)}(4) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n} \cdot 2^{-(2n-1)} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^{3n-1}}$ olur.

O halde istenen seri $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^{3n-1}} (x-4)^n$ olacaktır.

$f(x) = \cos x \Rightarrow f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ olduğundan, $k \in \mathbb{N}$ için

$$f^{(n)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + n\frac{\pi}{2}\right) = \cos(n+1)\frac{\pi}{2} = \begin{cases} 0 & , \quad n = 2k \quad \text{ise} \\ (-1)^{k+1} & , \quad n = 2k+1 \quad \text{ise} \end{cases}$$

Ör. Buna göre;

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{n!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2k+1}$$

Ör.

Birinci yol:

$$f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}, \quad f'(x) = -2x^{-3}, \quad f''(x) = 2.3x^{-4}, \quad f'''(x) = -2.3.4x^{-5}$$

Ör. Buradan

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n (n+1)! x^{-n-2} \Rightarrow f^{(n)}(-1) = (-1)^n (n+1)! (-1)^{-n-2} \Rightarrow f^{(n)}(-1) = (n+1)!$$

Bulunuz. Şu halde fonksiyona ait Taylor serisi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n!} (x+1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(x+1)^n$$

olacaktır.

İkinci yol:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{(x+1)-1} = -\frac{1}{1-(x+1)} = -\sum_{n=0}^{\infty} (x+1)^n, \quad |x+1| < 1$$

Ör. Her iki tarafın türevi alınırsa

$$-\frac{1}{x^2} = -\sum_{n=0}^{\infty} n(x+1)^{n-1} \Rightarrow \frac{1}{x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n(x+1)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(x+1)^n$$

Bulunuz.

Ör. $f(x) = \ln x$ ifadesini $\frac{1+x}{1-x}$ in kuvvetleri cinsinden seriye açınız.

Çözüm

$\frac{1+x}{1-x} = t$ denirse $x = \frac{t-1}{t+1}$ olur. Bu durumda

$$\begin{aligned}\ln x &= \ln \frac{t-1}{t+1} = \ln(t-1) - \ln(t+1) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} [1 + (-1)^n] \frac{t^{n+1}}{n+1} \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$

olur. t yerine değeri yazılırsa

$$\ln x = -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{2n+1}$$

bulunur.

13. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ ifadesini $\frac{x}{1+x}$ in kuvvetleri cinsinden seriye açınız.

Çözüm

$\frac{x}{1+x} = t$ denirse $x = \frac{t}{1-t}$ olur. Bu değer $f(x)$ de yerine yazılırsa

$$f(x) = f\left(\frac{t}{1-t}\right) = \frac{\frac{t}{1-t}}{\sqrt{1+\frac{t}{1-t}}} = \frac{t}{1-t} \sqrt{1-t} = \frac{t}{\sqrt{1-t}}$$

bulunur.

$$\begin{aligned}\frac{t}{\sqrt{1-t}} &= t(1-t)^{-\frac{1}{2}} = t \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-t)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} t^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} t^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} t^{n+1}\end{aligned}$$

olur. $n=0$ için $\binom{-\frac{1}{2}}{0} = \frac{1}{2}$ olduğundan serinin ilk terimi $\frac{1}{2}t$ olacaktır.

Buna göre

$$\frac{x}{\sqrt{1+x}} = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{1+x} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \left(\frac{x}{1+x} \right)^{n+1}$$

olarak bulunur.

$$f(x) = \begin{cases} \cos \sqrt{x} & , \quad x \geq 0 \quad \text{ise} \\ \cosh \sqrt{-x} & , \quad x < 0 \quad \text{ise} \end{cases} \quad \text{fonksiyonunun Maclaurin serisinin}$$

$$1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

R için $\cos t = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}$ olduğunu biliyoruz.

$$f(x) = \cos \sqrt{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{bulunur.}$$

$$f(x) = \cosh \sqrt{-x} = \frac{1}{2}(e^{\sqrt{-x}} + e^{-\sqrt{-x}}) = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{-x})^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\sqrt{-x})^n}{n!} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^{\frac{n}{2}}}{n!} [1 + (-1)^n]$$

olduğunda $1 + (-1)^n = 0$ olacağından $n = 2k$ alalım. Bu takdirde

$$f(x) = \cosh \sqrt{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{(2k)!}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{biçiminde tanımlanan fonksiyonun}$$

$$f'(x) = f(x)$$

ifadesinin çözümü olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak $f(x)$ ifadesini bulunuz.

Çözüm

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = f(x)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{olduğundan yukarıdaki eşitlik bize } (e^x)' = e^x \text{ olduğunu göstermektedir.}$$

16. $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$ fonksiyonunu Maclaurin serisine açınız. Bu açılımdan yararlanarak

$$1 + \frac{4}{2} + \dots + \frac{n^2}{2^{n-1}} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{2^{k-1}}$$

serisinin toplamını bulunuz.

Çözüm

$$f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \Rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

$$\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

olur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \frac{1+x}{(1-x)^3} &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^{n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+3)x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^{n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 + \sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+3) + (n+1)(n+2)]x^{n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 + \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+2)^2x^{n+1} \right] = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)^2x^{n+1} \end{aligned}$$

olur. x yerine $\frac{1}{2}$ yazılırsa

$$12 = 1 + \frac{2^2}{2} + \frac{3^2}{2^2} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{2^{k-1}}$$

eşitliği elde edilir.